GRUP 7 SUNUMU

Mobil Uygulama Testleri

Modern Yaklaşımlar, Cihaz Fragmantasyonu ve Uçtan Uca Kalite Güvencesi

Gündem ve Yol Haritası

Mobil test süreçlerini 4 ana eksende inceleyeceğiz.

1. Ortam ve Karmaşıklık

- Mobil Ekosistemin Doğası
- Test Piramidi
- Gerçek Cihaz vs. Simülatör

2. Senaryo Bazlı Testler

- Yaşam Döngüsü (Lifecycle)
- Kesinti (Interrupt) Testleri
- Ağ ve Bağlantı Senaryoları

3. Performans ve Güvenlik

- Donanım ve Kaynak Tüketimi
- Kullanıcı Deneyimi (UX)
- Veri Güvenliği

4. Süreç ve Dağıtım

- Mağaza İnceleme Süreçleri
- Vaka Analizleri
- Otomasyon ve CI/CD

Mobil Ekosistemin Doğası

Mobil cihazlar, donanıma sıkı sıkıya bağlı bir entropi yaratır.

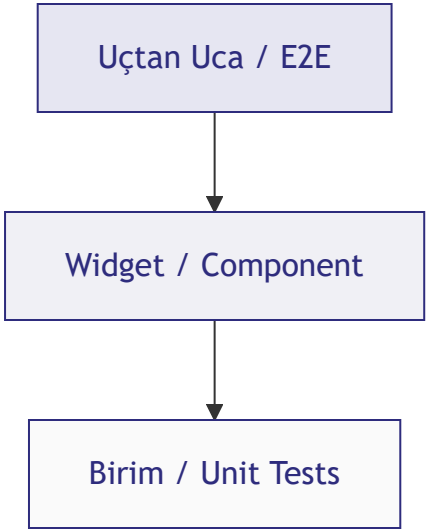
- OS Fragmantasyonu: Android pazarındaki binlerce farklı cihaz vs. iOS'in sürümler arası farklı yapısı.
- Ekran ve Çözünürlük: Farklı en-boy oranları ve piksel yoğunlukları.
- Donanım: Farklı işlemci mimarileri, GPU kapasiteleri ve sensörler.

Karmaşıklık Yönetimi

Cihaz çeşitliliğinin yarattığı test kombinasyonları eksponansiyel olarak artar. Bu durum, Risk Tabanlı Test (RBT) stratejilerini zorunlu kılar.

Test Piramidi ve Mobil Uygulamalar

Modern mobil mimaride testlerin katmanlı yapısı.



Birim Testler (Unit): İş mantığının ve API isteklerinin dışa bağımlı olmadan doğrulanması.

Widget Testleri: Arayüz bileşenlerinin (Örn: Flutter) bağımsız çalışabilirliği.

Uçtan Uca (E2E): Appium gibi araçlarla gerçek kullanıcı akışlarının simülasyonu.

Gerçek Cihaz mı, Emülatör mü?

Test ortamı seçimi projenin bütçesini ve hızını doğrudan etkiler.

💻 Emülatör / Simülatör

- Avantaj: Hızlı kurulur, CI/CD'ye kolay entegre olur.
- Dezavantaj: Gerçek işlemci mimarisini yansıtmaz. Sensör testlerinde yetersizdir.
- Kullanım: UI testleri ve geliştirme.

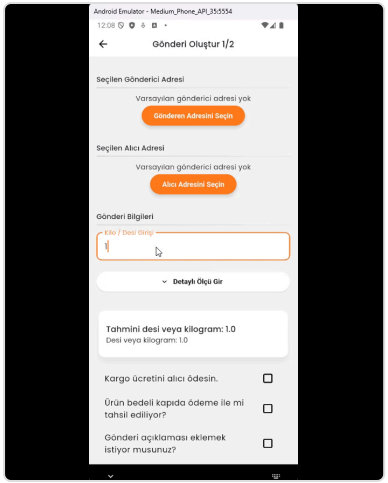
📱 Gerçek Cihaz

- Avantaj: Kesin sonuç verir. Batarya, ısınma, bellek yönetimi ölçülebilir.
- Dezavantaj: Temini pahalıdır, bakımı zordur.
- Kullanım: Performans testleri ve canlı öncesi onay.

Strateji: Hibrit Yaklaşım (Kritik senaryolar cihazda, diğerleri emülatörde)

Emülatör vs Gerçek Cihaz (Canlı Hata Tespiti)

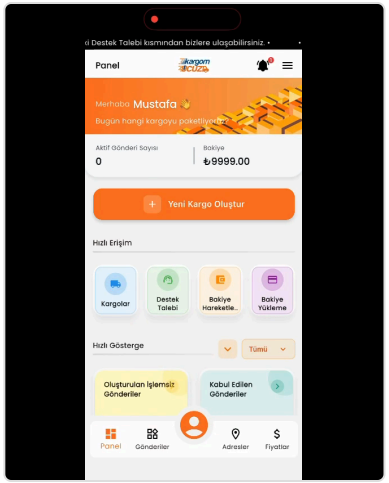
Emülatör Görünümü



Uygulama arayüzü, emülatörün mükemmel sanal piksellerinde tamamen sorunsuz çalışıyor gibi görünüyor.

Tüm butonlar hizalı ve UI test otomasyonu (Appium) bu ekranda "TEST PASSED" sonucu verir.

Gerçek Cihaz Görünümü



Gerçek cihazın ekran çentiği (Notch) ve donanımsal kenar payları (Safe Area) nedeniyle UI öğeleri üst üste biniyor.

Çözüm:

Bu yüzden UI (Arayüz) testleri yalnızca emülatörde bırakılamaz, mutlaka fiziksel cihazlarda doğrulanmalıdır.

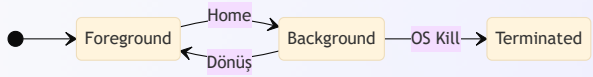
Yaşam Döngüsü (Lifecycle)

Uygulama durumu işletim sistemi tarafından değiştirilir.

- Durum Yönetimi (State): Uygulama arka plana atıldığında veriler kayboluyor mu?
- Sistem Müdahalesi (OS Kill): İşletim sistemi RAM'i boşaltmak için uygulamayı acımasızca kapatır.
- Açılış Performansı:
  - *Cold Start:* Sıfırdan açılış.
  - *Warm Start:* Arkaplandan dönüş.

Model Tabanlı Yaklaşım

Durumlar bir state machine olarak modellenir.



Kullanıcıların Uygulamayı Silme (Uninstall) Nedenleri (Araştırma Verileri)

Hata Türü	Uygulamayı Silme Oranı	Lifecycle İle İlgisi
Sürekli Çökmeler (Crash)	**%70**	OS Kill ve Memory taşmaları
Arka Plandan Dönüşte Donma	**%65**	Warm Start hataları
Oturum / Veri Kaybı	**%42**	State yönetiminin atlanması

**Kaynak: Localytics & Google Play Vitals Kullanıcı Davranış Analizi Raporu*

Kesinti (Interrupt) Testleri

Mobil cihazlar "iletişim" aracıdır, testler buna göre yapılmalıdır.

Bir kullanıcı kritik bir işlem yaparken dışarıdan gelen bir kesintinin uygulamayı çökertmemesi gerekir.

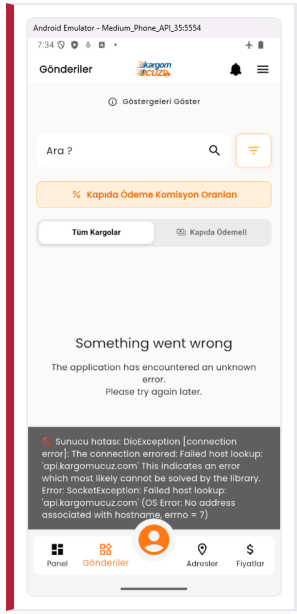
Yaygın Kesintiler

- Gelen GSM araması veya SMS
- WhatsApp / Anlık Bildirimler
- Düşük Pil Uyarısı

Beklenen Davranış

- İşlem beklemeye (pause) alınmalı.
- Uygulama crash olmamalı.
- Kesinti bitince işlem devam etmeli.

Ağ ve Bağlantı Senaryoları



- **Bant Genişliği Geçişleri:** Kullanıcı asansöre bindiğinde 5G'den Edge'e (zayıf internet) düşen bağlantıda uygulamanın donmaması (Timeout Handling) gerekir.
- **Ağ Değişimi (Handover):** Evden çıkarken Wi-Fi'dan hücresel veriye (Cellular) geçişte güvenlik oturumunun (Session) kopup kopmadığı test edilmelidir.
- **Çevrimdışı (Offline) Mod Yönetimi:** Yandaki görsel, kendi geliştirdiğimiz Kargo uygulamasından bir örnektir. Uçak modunda API isteği atıldığında uygulama çökmez (Crash olmaz). Bunun yerine *DioException* hatası yakalanarak kullanıcıya Snackbar ile kontrollü bilgi verilir.

Mühendislik Çözümü: Çevrimdışı yapılan işlemlerin (örn. kargo teslimatı), cihaz internete bağlandığı anda arka planda veritabanı ile otomatik senkronize edilmesinin test edilmesi.

Exploratory ve Monkey Testing

Senaryosuz testin gücü: Otomasyonun göremediğini insan bulur.

Exploratory Testing (Keşifsel)

Önceden yazılmış senaryo olmadan, uzman tarafından özgürce kullanılarak hata aranması.

- Ne Zaman: Yeni özellik geldiğinde, otomasyon yokken.
- Önemi: Kullanıcılar senaryoya uymaz; beklenmedik jestler ancak bu yöntemle yakalanır.

Monkey Testing (Rastgelelik)

Android'in aracıyla uygulamaya rastgele dokunma olayları gönderilerek crash tespiti yapılır.

```
adb shell monkey -p com.app -v 10000
```

- Avantaj: Düşünülemeyen edge case'leri yakalar.
- Dezavantaj: Hatanın nedenini tekrar üretmek zordur.

Performans ve Kaynak Tüketimi

Uygulamanın çalışması yetmez, cihazı yormamalıdır.

01

Batarya Tüketimi

Arka planda çalışan servislerin (özellikle GPS ve Bluetooth) pili tüketme hızı.

02

Bellek Sızıntısı

Uygulama açık kaldıkça RAM tüketiminin artması, çöp toplayıcının çalışamadığı durumlar.

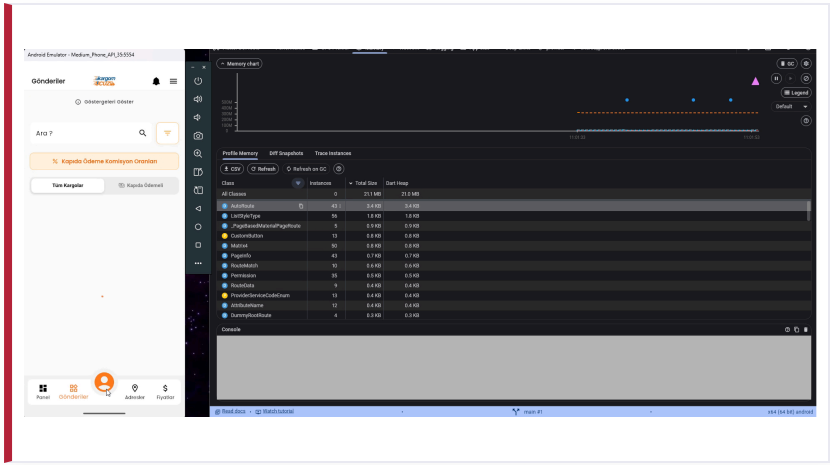
03

CPU ve Isınma

Aşırı işlemci yükünde cihazın frekans düşürmesi sonucu oluşan yavaşlamalar.

Bellek Performansı (Canlı Demo)

Bir Memory Leak (Bellek Sızıntısı) olmadığını nasıl anlarız?



Flutter DevTools (Memory Profiler)

Kendi projemizi test ederken yakaladığımız bellek (Heap) tüketim grafiği. Mor simgeler Garbage Collector (Çöp Toplayıcı) faaliyetlerini gösterir. Alttaki çizginin stabil kalması (~40MB), uygulamamızda cihazı donduracak bir Memory Leak olmadığını mühendislik verileriyle kanıtlıyor.

Güvenlik Testleri

Taşınabilir cihazlar fiziksel ve dijital hırsızlığa açıktır.

Veri Depolama

Hassas veriler asla düz metin kaydedilmemeli. iOS'te Keychain, Android'de Encrypted SharedPreferences kullanılmalı.

Tersine Mühendislik

Kötü niyetli kişilerin APK/IPA kodlarını okumasını zorlaştırmak için kod karartma (Obfuscation) yapılmalı.

API ve Trafik Güvenliği

Sunucu ile istemci arasındaki iletişimin araya girme saldırılarına (MitM) karşı SSL Pinning mimarisi ile korunması.

Mağaza İnceleme (Store Review) Süreçleri

Kodun hatasız olması, uygulamanın yayınlanacağı anlamına gelmez.

- Apple ve Google Kriterleri: Mağazaların katı tasarım (Human Interface), gizlilik ve veri kurallarına uyumluluk kontrolü.
- Yasal ve Teknik Belgeler: Özellikle finans veya devlet uygulamalarında, mağazaya uygulamanın resmi bir kuruma ait olduğunu kanıtlayan "Authorization Letter" (Yetki Belgesi) sunulması zorunluluğu.
- Yaygın Red (Reject) Sebepleri:
  - Eksik meta veri (yanlış ekran görüntüleri).
  - Kullanıcıdan gereksiz donanım izni istenmesi.
  - İnceleme ekibi test ederken yaşanan herhangi bir "Crash".

Lokalizasyon ve Uyumluluk

(i18n / L10n)

Uygulama çalışıyor olabilir — ama doğru dilde ve formatta mı?

1. Karakter Seti

- Türkçe özel karakterlerin (ş, ğ, ü) veritabanına doğru okunması.
- Arapça/İbranice (RTL) dillerde arayüzün ters dönmesi.

2. Format Farklılıkları

- Tarih: 25.04.2026 (TR) vs 04/25/2026 (US).
- Para: ₺1.250,99 vs $1,250.99
- Ödeme ekranlarında çökme yaratır.

3. Ekran Uyumu

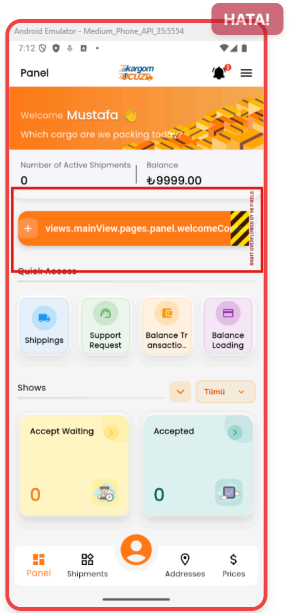
- Almanca gibi dillerde kelime/buton taşması.
- Sistem dilini değiştirerek manuel test zorunludur.

Kalite Sorunu: Hedef pazarda yerelleştirilmemiş bir uygulama kullanıcı kaybeder. Bu bir kalite güvencesi sorunudur.

L10n Hatası (Canlı Demo)

Orijinal (TR) Görünüm

Uygulama kendi orijinal dilinde (Türkçe) geliştirildiğinde tüm butonlar, metinler ve UI bileşenleri ekrana kusursuz şekilde oturur.



Çeviri Atlaması (Bug)

Dil paketi (JSON/ARB) güncellenmediği için framework ilgili çeviriyi bulamaz.

```
RIGHT OVERFLOWED BY 98 PIXELS
```

Sığmayan bileşenler UI Crash'e neden olur.

Vaka Analizleri

Senaryo 1: Belediye Uygulaması

Durum: Bir devlet kurumu (belediye) için hazırlanan e-hizmet uygulamasının mağaza yayın süreci.

Zorluk: Apple'ın katı *Store Review* politikaları gereği, uygulamanın şahıs hesabı yerine doğrudan Belediyenin resmi Kurumsal Apple Developer Hesabı (D-U-N-S Numaralı) üzerinden yayınlanmasını şart koşması.

Çözüm: Belediyenin resmi onay belgeleri (Authorization Letter) İngilizceye çevrildi, kurumsal hesap doğrulama süreçleri yönetildi ve Apple test ekibine özel Demo hesapları sağlanarak bürokratik engel aşıldı.

Senaryo 2: Kargo Takip

Durum: Kuryenin konumunu merkeze ileten lojistik uygulaması.

Zorluk: Kurye ekranı kilitlediğinde uygulamanın uyku moduna geçerek (Doze Mode) GPS'i kapatması ve veri kaybı.

Çözüm: "Foreground Service" yaşam döngüsü ve batarya optimizasyonu testleri yapılarak sorun çözüldü.

Canlı Demo: Appium Login

Mühendislik Pratikte Nasıl Görünür?

test_login.py

```python
from appium import webdriver

def test_login(driver):
    user = driver.find_element_by_id("usr")
    btn = driver.find_element_by_id("btn")

    user.send_keys("admin")
    btn.click()

    assert driver.find_element_by_id("ok")
```

Terminal • Running

```
$ pytest test_login.py

[Appium] Welcome
INFO: Finding element...
INFO: Sending keys...
INFO: Clicking button...
WAIT: Waiting (150ms)
=== 1 passed in 4.1s ===
```

✅ BAŞARILI

Bulut Cihaz Çiftlikleri (Device Farms)

Gerçek cihaz testlerini ofisten buluta taşıyan mimari.

Kendi ofisinizde yüzlerce telefonu barındırmak yerine, kiralama modeliyle AWS veya Google veri merkezlerindeki gerçek telefonlara bağlanma sistemidir.

- Platformlar: AWS Device Farm, Firebase Test Lab, BrowserStack.
- Otomasyon Entegrasyonu: Appium scriptlerini buluta yükleyip tek tıkla 50 farklı cihazda paralel çalıştırabilirsiniz.
- Maliyet Analizi: Cihazların eskimemesi, batarya şişme riskinin olmaması ve 7/24 erişilebilirlik operasyonel maliyetleri ciddi oranda düşürür.

Test Raporlama ve Metrikler

Test ettik — peki sonucu nasıl ölçüyoruz?

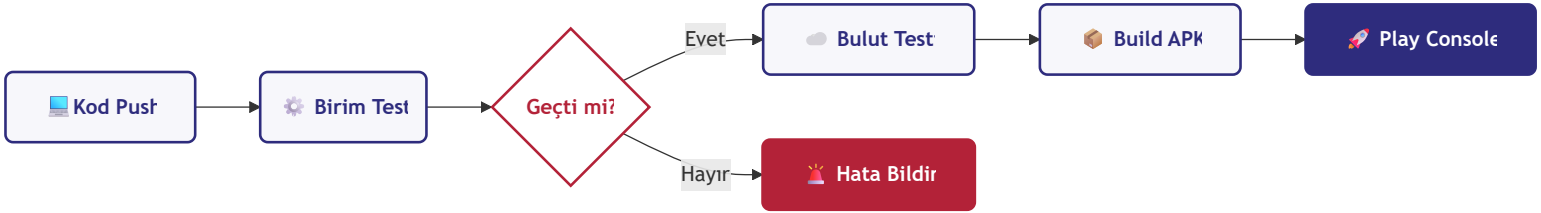
Crash Rate: <%1	**ANR Rate:** <%0.47	**Coverage:** %70+	**MTTD:** dakika

Araç	Ne İşe Yarar
Firebase Crashlytics	Gerçek kullanıcı crash'lerini anlık raporlar.
Sentry	Hem hata hem performans izleme, stack trace verir.
Allure Report	Appium sonuçlarını görsel rapora dönüştürür.
Android Vitals	Play Console içinde ANR ve crash dashboard'u.

Özet: Raporlama olmadan test, veri olmadan karar vermektir. CI/CD entegrasyonlu raporlar hata trendini izlemeyi sağlar.

Sürekli Entegrasyon (CI/CD)

Kodun yazımından mağazaya gidişine kadarki üretim bandı.



> Her "Commit" sonrası insan eli değmeden otomatik testlerin koşturulması ve test ekibine Beta dağıtım yapılması sürecin kalbidir.

Referanslar ve Kaynakça

Akademik ve Endüstriyel Kaynaklar:

1. ISTQB® - *Mobile Application Testing Foundation Level*.
2. Apple Developer - *App Store Review Guidelines*.
3. Google Play - *Developer Policy Center*.
4. Ders Notları: "Yazılım Test Mühendisliği" (Risk ve Karmaşıklık).
5. Appium Docs (appium.io).

Teşekkürler

Sorularınız & Tartışma

Sunumu PDF Olarak İndir

Bu sunum GitHub Actions ve Slidev altyapısı kullanılarak kod tabanlı (as-code) hazırlanmıştır.